Alexandre Dubois

Ingénieur Logiciel Embarqué — Avionique FreeRTOS

✉ alexandre.dubois@dassault-aviation.com | ✆ +33 6 99 00 11 22 | ■ Saint-Cloud (92)

Ingénieur logiciel embarqué avec 4 ans d'expérience chez Dassault Aviation sur des systèmes avioniques temps réel pour jets d'affaires Falcon. Développement C sur ARM Cortex-M7 avec FreeRTOS, protocoles ARINC 429. Formation DO-178C niveau B en cours de finalisation en interne.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Dassault Aviation, Saint-Cloud

Sep 2021 – Avr 2025 (3 ans 8 mois)

Ingénieur Logiciel Embarqué — Avionique Falcon

- Développement firmware C MISRA-C:2012 sur ARM Cortex-M7 (NXP i.MX RT1060) pour calculateur FMS.
- Intégration FreeRTOS en contexte avionique avec partitionnement temporel et spatial.
- Développement et test driver ARINC 429 (émission/réception, temps de latence < 1 ms).
- Formation DO-178C DAL-B (Dassault DGT) — en cours de qualification auteur.

Thales Avionics, Bordeaux

Mar – Aoû 2021 (6 mois)

Stagiaire — Systèmes Avioniques Intégrés

- Tests d'intégration logiciel sur système de gestion vol A320.
- Prise en main de l'environnement ARINC 653 et des outils Rational DOORS.
- Stage de fin d'études — découverte du domaine avionique certifié.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	NXP i.MX RT1060 (Cortex-M7, compatible STM32H7), NXP LPC55S
RTOS	FreeRTOS v10 en contexte avionique (partitionnement, priorités temps réel dur)
Langages	C (MISRA-C:2012), scripting Python/Perl (CI), Ada (notions)
Protocoles	ARINC 429 (Tx/Rx), RS-422, CAN 2.0B, SPI, JTAG
Normes	Formation DO-178C DAL-B (en cours auteur) — MISRA-C:2012 maîtrisé
Outils	IAR EWARM, Lauterbach Trace32, Vector CANoe/ARINC, DOORS, Git

PROJETS MARQUANTS

◆ Driver ARINC 429 bidirectionnel — NXP Cortex-M7 (Dassault)

Développement complet driver ARINC 429 (HOLT HI-8596) : 16 canaux Rx, 4 canaux Tx. Latence Rx < 500 µs, gestion FIFO DMA. Testé avec générateur d'équipements Agilent.

◆ Module FMS temps réel multi-tâches — FreeRTOS (Dassault Falcon)

Architecture FreeRTOS 6 tâches pour calculateur FMS Falcon. Tâche navigation (10 ms), affichage (50 ms), communication ARINC (5 ms). Analyse WCET complète, marge 30% sur pire chemin d'exécution.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Spécialité Électronique Numérique
CentraleSupélec, Paris | 2018 – 2021

CPGE — MPSI/MP*
Lycée Louis-le-Grand, Paris | 2016 – 2018

LANGUES

Français — Langue maternelle
Anglais — C2 — bilingue (famille internationale)
Espagnol — B1